

凸极式永磁同步电机电磁功率和电磁转矩

曾和清

(贵阳建英研究所 贵阳 550003)

摘 要 永磁电机是联系机械系统和电系统的一种旋转机械,而机械系统和电系统是通过磁场的作用联系在一起,也就是说磁场是机械系统和电系统两者转换的媒介;是电磁功率(电磁转矩)产生的根源。电机学中以双反应理论为基础,求出凸极同步电机的电磁转矩公式,但是它把三相绕组的自感、互感关系一并考虑在合成磁势之中,掩盖了电机各感应系数随时间周期变化的物理实质,这对进一步研究电机在过渡过程及其复杂运行下电磁转矩、能量关系等均有局限性。因此我们从磁场能量和绕组之间的耦合关系,推导出凸极同步电机电磁转矩公式,有助于我们理解同步电机内部的电磁过程。

永磁同步电机的转子磁场是永久磁铁产生的,该转子磁场对定子线圈和铁芯的影响是与电磁铁等效的,我们便可以用一个近似的等效方法计算转子为永久磁铁的电机,用磁场能量和绕组之间的耦合关系,推导出凸极式永磁同步电机电磁转矩公式。

关键词 电磁转矩 自感系数 互感系数

分类号 TM351

关于凸极式永磁同步电机的电磁功率(电磁转矩)的分析方法可以归纳为两种,一种以双反应理论为基础,采用矢量分解法将电机各物理量分解为直轴(d)与交轴(q)分量,可求出相应的电抗参数,然后用电路的理论求出电磁功率(电磁转矩)。这种方法是比较方便,但是它把三相绕组的自感、互感关系一并考虑在合成磁势之中,掩盖了电机各感应系数随时间周期变化的物理实质,这对进一步研究电机在过渡过程及其复杂运行下电磁转矩、能量关系均有局限性。另一种方法是从磁场能量和绕组之间的耦合关系,考虑到三相绕组的自感和定转子磁场之间的互感系数是变数的关系,推导出凸极同步电机电磁转矩公式。

本文采用磁场能量和三相绕组之间的耦合关系,推导出凸极式永磁同步电机的电磁功率和电磁转矩,有助于我们进一步了解永磁同步电机内部的电磁过程。

1 永磁同步电机的磁场能量

永磁同步电机的运行是把机械系统和电系统联系起来的旋转机械,而机械系统和电系统是通过磁场的作用而把它们联系在一起的,这说明了磁场是机械系统和电系统的媒介,是电磁功率(电磁转矩)产生的根源。

从永磁同步电动机观点来看,将磁场感应的电势 e 的正方向取得与电流的正方向相反,电流 i 和磁链 ψ 的正方向符合右手螺旋关系,则感应电势 $e = -\frac{d\psi}{dt}$, 设时间经过 dt 时,转子转过 $d\theta$ 机械弧度,则在 dt 时间内外电路输入电机的电能为

$$dW_e = ied\theta = i \frac{d\psi}{dt} \cdot dt = -i d\psi \quad (1)$$

而从电机转子输出的机械能为

$$dW_m = M_{em} d\theta$$

(式中: M_{em} — 磁场产生的电磁转矩, θ — 凸极式转子轴线与定子绕组磁轴线之间的夹角)

收稿日期 1997-06-02

当忽略电机磁场引起的铁耗时,电机中的磁场可看成是一个无损耗的联系机械系统和电系统的耦合磁场,这种磁场应符合能量守恒定则.即

$$[\text{电能输入}] - [\text{机械能输出}] = [\text{磁场储能的变化}]$$

于是我们可得到 dt 时间内磁场储能的增量为

$$dW_m = dW_e - dW_{mec} = i d\psi - M_{em} d\theta \quad (2)$$

马克斯韦发现磁场储能仅由 θ 和 i 当时的状态决定,即磁场储能是自变量 ψ 和 θ 的函数,可写为

$$W_m = W_m(\psi, \theta) \quad (3)$$

全微分得

$$dW_m = \frac{\partial W_m}{\partial \psi} d\psi + \frac{\partial W_m}{\partial \theta} d\theta \quad (4)$$

将式(2)减去式(4)可得

$$0 = (i - \frac{\partial W_m}{\partial \psi}) d\psi - (M_{em} + \frac{\partial W_m}{\partial \theta}) d\theta \quad (5)$$

(式中: ψ ——磁链, θ ——机械弧度. 它们是互相独立的, 因此 $d\psi$ 和 $d\theta$ 可以是任意值)

要使式(5)成立, 必然要 $d\psi$ 和 $d\theta$ 的系数都为零. 因此

$$i - \frac{\partial W_m}{\partial \psi} = 0 \quad M_{em} + \frac{\partial W_m}{\partial \theta} = 0 \quad (6)$$

$$i = \frac{\partial W_m}{\partial \psi} \quad M_{em} = - \frac{\partial W_m}{\partial \theta} \quad (7)$$

由式(6), (7)两式可知, 假知磁场储能的函数式是已知的[式(3)], 则可计算出各电路的电流和电磁转矩, 实际上(7)式可由式(2)全微分可得.

$$\text{当 } M_{em} = \text{常数时} \quad i = \frac{dW_m}{d\psi} = \frac{\partial W_m(\psi, \theta)}{\partial \psi}$$

$$\text{当 } i = \text{常数时} \quad M_{em} = \frac{dW_m}{d\theta} = \frac{\partial W_m(\psi, \theta)}{\partial \theta}$$

W_m 是自变量 ψ 和 θ 的函数, 所以上式可写成偏微分.

2 凸极式永磁同步电机电磁能量和电磁转矩的一般表达式

对于凸极式永磁同步电机, 定子有三相对称绕组 1, 2, 3, 而转子是永久磁铁.

在永久磁铁中, 不存在宏观的电流源, 场域内并无自由磁符, 而产生磁场的唯一来源是电流. 但永久磁铁从微观的物理本质来看, 其磁场是由分子电流产生的(主要是电子自旋). 永久磁铁一旦被外界磁场所激励, 其磁畴即定向排列, 形成磁场强度 H . 因此, 我们可以这样设想: 一个由永久磁铁所建立的磁场, 在一定条件下可与一个具有恒定电流的电磁铁建立的磁场等效. 于是, 我们就可得到永久磁铁的等效模型(图 1). 显然, 这种等效模型, 必须满足三个条件: ①永久磁铁和等效电磁铁几何尺寸相同; ②具有相同的导磁率 μ ; ③满足关系式: $H_c L = I_4 W_4$ (式中: H_c ——永久磁铁的磁场强度; L ——永久磁铁的磁场方向的长度; I_4 ——等效电磁铁的恒定电流; W_4 ——等效电磁铁线圈匝数).

一对磁极的转子看成一个电磁铁, 则此时相对应的永磁同步电机的电磁功率和电磁转矩分别为:

(1) 电磁功率

$$W_m = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + \frac{1}{2} L_{33} i_3^2 + \frac{1}{2} L_{44} i_4^2 + i_1 i_2 M_{12} + i_2 i_3 M_{23} + i_3 i_1 M_{31} + i_4 i_1 M_{41} + i_4 i_2 M_{42} + i_4 i_3 M_{43} \quad (8)$$

(式中: L_{11}, L_{22}, L_{33} ——分别表示线圈 1~3 的自感系数; M_{11}, M_{23}, M_{31} ——分别表示线圈 1~3 之间的互感系

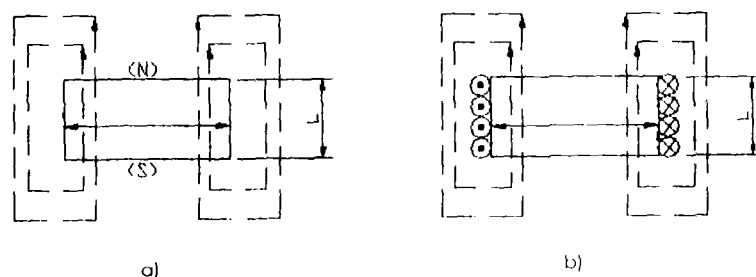


图1 永久磁铁及等效电磁铁模型

a)——永久磁铁

b)---等效电磁铁

数, L_{44} ——表示等效电磁铁的等效组的自感系数, M_{11}, M_{12}, M_{13} 分别表示等效电磁铁的等效绕组与三相绕相 1~3 之间的互感系数)

(2) 电磁转矩

$$M_{em} = \left(\frac{\partial W_m}{\partial \theta} \right)_{i=\text{常数}} = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{\partial L_{11}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{\partial L_{22}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_3^2 \frac{\partial L_{33}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_4^2 \frac{\partial L_{44}}{\partial \theta} + i_1 i_2 \frac{\partial M_{12}}{\partial \theta} + i_2 i_3 \frac{\partial M_{23}}{\partial \theta} + i_3 i_1 \frac{\partial M_{31}}{\partial \theta} + i_4 i_1 \frac{\partial M_{41}}{\partial \theta} + i_4 i_2 \frac{\partial M_{42}}{\partial \theta} + i_4 i_3 \frac{\partial M_{43}}{\partial \theta} \quad (9)$$

由于 L_{44} 为常数, 故式(9)中

$$\frac{1}{2} i_4^2 \frac{\partial L_{44}}{\partial \theta} = 0 \quad (10)$$

(3) 分析上式的情况

在隐极式同步电机中, 由于 $L_{11}, L_{22}, L_{33}, M_{12}, M_{23}, M_{31}$ 均为常数, 于是电磁转矩为

$$M'_{em} = i_1 i_4 \frac{\partial M_{41}}{\partial \theta} + i_2 i_4 \frac{\partial M_{42}}{\partial \theta} + i_3 i_4 \frac{\partial M_{43}}{\partial \theta} \quad (11)$$

如式(9)中 $i_4 = 0$ (即永久磁铁不充磁), 则此时三相凸极永磁同步电机情况变成了三相磁阻电机情况, 其相应的电磁功率与电磁转矩分别为

$$W''_m = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + \frac{1}{2} L_{33} i_3^2 + M_{12} i_1 i_2 + M_{23} i_2 i_3 + M_{31} i_3 i_1 \quad (12)$$

$$M''_{em} = \left(\frac{\partial W''_m}{\partial \theta} \right)_{i=\text{常数}} = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{\partial L_{11}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{\partial L_{22}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_3^2 \frac{\partial L_{33}}{\partial \theta} + i_1 i_2 \frac{\partial M_{12}}{\partial \theta} + i_2 i_3 \frac{\partial M_{23}}{\partial \theta} + i_3 i_1 \frac{\partial M_{31}}{\partial \theta} \quad (13)$$

从上面式(9), (11)和(13)可见, 凸极永磁同步电机的电磁转矩是隐极同步电机与三相磁阻电机的电磁转矩之和, 即

$$M_{em} = M'_{em} + M''_{em}$$

3 凸极式永磁同步电机电磁转矩的分析

在凸极式永磁同步电机中, 如我们以下标 a, b, c 来表示定子三相绕组, f 下标表示永久磁铁的等效绕组, 则此时电磁转矩 M_{em} 为

$$M_{em} = i_f \left(i_a \frac{\partial M_{fa}}{\partial \theta} + i_b \frac{\partial M_{fb}}{\partial \theta} + i_c \frac{\partial M_{fc}}{\partial \theta} \right) + \left(\frac{1}{2} i_a^2 \frac{\partial L_{aa}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_b^2 \frac{\partial L_{bb}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_c^2 \frac{\partial L_{cc}}{\partial \theta} + i_a i_b \frac{\partial M_{ab}}{\partial \theta} + i_a i_c \frac{\partial M_{ac}}{\partial \theta} + i_b i_c \frac{\partial M_{bc}}{\partial \theta} \right) = M_A + M_B \quad (14)$$

(式中: $M_A (= i_f(i_a \frac{\partial M_{fa}}{\partial \theta} + i_b \frac{\partial M_{fb}}{\partial \theta} + i_c \frac{\partial M_{fc}}{\partial \theta}))$ ——基本电磁转矩; $M_B (= M_B' + M_B'')$ ——附加电磁转矩;
 $M_B' (= \frac{1}{2} i_2^a \frac{\partial L_{aa}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_2^b \frac{\partial L_{bb}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_2^c \frac{\partial L_{cc}}{\partial \theta})$; $M_B'' (= i_a i_b \frac{\partial M_{ab}}{\partial \theta} + i_a i_c \frac{\partial M_{ac}}{\partial \theta} + i_b i_c \frac{\partial M_{bc}}{\partial \theta})$)

可见,为求出电磁转矩,首先了解自感与互感系数的演变,然后求其导数与相应电流乘之。

3.1 自感系数与互感系数

凸极永磁同步电机定子绕组的自感系数和互感系数的大小是随转子位置而变化的。在忽略齿槽效应和铁心饱和的情况下,可视为转子自感 L_f 仍为常数。

首先对定子绕组的自感系数分析:

当定子相绕组的磁轴线与转子凸极中心线(d 轴)迭合时,自感系数达最大值,而当转子转过 90° 电角度(定子绕组磁轴线和转子 q 轴重合)时,自感系数降到最小值,如果转子再移过 90° 电角度,则自感系数又达到最大值。分别见图2和图3所示。

为简单起见,设从 d 轴到 q 轴之间的自感系数按正弦规律变化,则可以把 a 相绕组的自感系数表示为

$$L_{aa} = L_{\sigma 1} + \frac{L_{ad1} + L_{aq1}}{2} + \frac{L_{ad1} - L_{aq1}}{2} \cos 2\theta = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2\theta \quad (18)$$

(式中: $L_{aa0} (= L_{\sigma 1} + \frac{L_{ad1} + L_{aq1}}{2} = \frac{L_{d1} + L_{q1}}{2})$ ——平均自感系数; $L_{aa2} (= \frac{L_{ad1} - L_{aq1}}{2} = \frac{L_{d1} - L_{q1}}{2})$ ——由于 d 轴和 q 轴差别引起的自感系数; θ ——定子绕组 a 相的磁轴线与转子 d 轴间的夹角(电角度); $L_{\sigma 1} = W^2 \lambda_{\sigma 1}$; $L_{ad1} = W^2 \lambda_{ad1}$; $L_{aq1} = W^2 \lambda_{aq1}$; W ——定子每相绕组有效匝数; $\lambda_{\sigma 1}$, λ_{ad1} , λ_{aq1} ——分别表示定子绕组漏磁路中, d 轴及 q 轴磁路的磁导; $L_{aa} = \frac{\psi_{a1}}{I_a}$ ——定子绕组 a 相的自感系数; I_a ——定子绕组 a 相电流; ψ_{a1} —— I_a 所产生的 a 相基波磁链; $\theta = \omega_0 t - \delta$; ω_0 ——转子旋转角速度(rad/s); δ —— a 相绕组磁轴线也转子磁极中心线之间的初始角(rad))

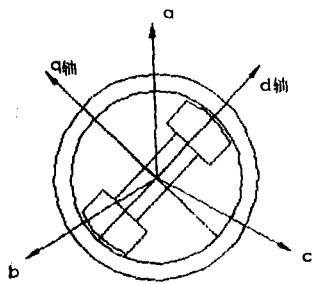


图2 凸极式永磁同步电机模型
 $\theta = \omega_0 t - \delta$

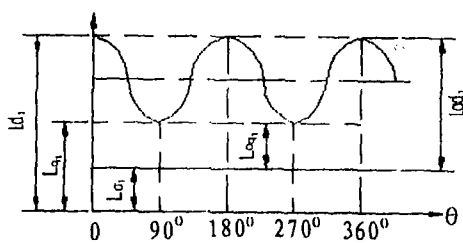


图3 凸极式永磁同步电机的定子自感系数
 随转子位置而变化的曲线
 L_{d1} , L_{ad1} , L_{aq1} ——相对应的每相绕组漏磁
 路中, d 轴及 q 轴磁路的自感系数

同理可写出

$$L_{bb} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2(\theta - \frac{2}{3}\pi) \quad (19)$$

$$L_{cc} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2(\theta + \frac{2}{3}\pi) \quad (20)$$

其次对互感系数的分析:

我们对定子 a 相和 b 相之间的互感系数的求取,是先把 a 相绕组分解为 d 轴分量(乘 $\cos\theta$)和 q 轴分量(乘 $\sin\theta$),再把 b 相绕组也分角为 d 轴分量[乘 $\cos(\theta - \frac{2}{3}\pi)$],便得到 a 相和 b 相之间的互感系数.

$$M_{ab} = L_{ad_1}\cos\theta\cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) + L_{aq_1}\sin\theta\sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) + L_{\sigma m} =$$

$$= \frac{L_{ad_1} + L_{aq_1}}{2} - \frac{L_{ad_1} - L_{aq_1}}{2}\cos 2(\theta - \frac{\pi}{6}) - L_{\sigma m} = [M_{ab_0} + L_{aa_2}\cos 2(\theta - \frac{\pi}{6})] \quad (21)$$

(式中, $M_{ab_0} = L_{\sigma m} + \frac{L_{ad_1} + L_{aq_1}}{2} = L_{\sigma m} = W_a W_b \lambda_{\sigma m}$, w_a, w_b ——分别定为定子 a 相、 b 相绕组的有效匝数,一般电机做出来了则 $W_a = W_b = W_c = W$, $\lambda_{\sigma m}$ ——相同互漏磁导)

同理可得

$$M_{bc} = -[M_{ab_0} + L_{aa_2}\cos 2(\theta - \frac{\pi}{2})] \quad (22)$$

$$M_{ca} = -[M_{ab_0} + L_{aa_2}\cos 2(\theta + \frac{5}{6}\pi)] \quad (23)$$

$$\left. \begin{aligned} M_{fa} &= M_{afdo}\cos\theta \\ M_{fb} &= M_{afdo}\cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ M_{fc} &= M_{afdo}\cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

(式中, M_{afdo} ——转子主磁场对定子绕组之间的最大互感系数)

根据式(18)~(24)可写出微分式

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L_{aa}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2\theta \\ \frac{\partial L_{bb}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{\partial L_{cc}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{aligned} \right\} \quad (25)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M_{ab}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ \frac{\partial M_{bc}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2(\theta - \frac{\pi}{2}) \\ \frac{\partial M_{ca}}{\partial \theta} &= -2L_{aa_2}\sin 2(\theta + \frac{5}{6}\pi) \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M_{fa}}{\partial \theta} &= -M_{afdo}\sin\theta \\ \frac{\partial M_{fb}}{\partial \theta} &= -M_{afdo}\sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{\partial M_{fc}}{\partial \theta} &= -M_{afdo}\sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

又设三相定子电流按正弦规律变化

$$\left. \begin{aligned} i_a &= I_m\cos\omega t \\ i_b &= I_m\cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \\ i_c &= I_m\cos(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

3.2 基本转矩 M_A 的分析

将式(27), (28)分别代入式(15)得

$$\begin{aligned} M_A &= i_f(i_a \frac{\partial M_{fa}}{\partial \theta} + i_b \frac{\partial M_{fb}}{\partial \theta} + i_c \frac{\partial M_{fc}}{\partial \theta}) = i_f \{ I_m \cos \omega t (-M_{afdo} \sin \theta) + \\ &I_m \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) [-M_{afdo} \sin(\theta - \frac{2}{3}\pi)] + I_m \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \cdot [-M_{afdo} \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi)] \} \\ &= \frac{3}{2} i_f M_{afdo} I_m \sin(\omega - \theta) \end{aligned} \quad (29)$$

又将 $\theta = \omega_0 t - \delta$ 代入式(29)得

$$M_A = \frac{3}{2} i_f M_{afdo} I_m \sin[\omega t - (\omega_0 t - \delta)] = \frac{3}{2} i_f M_{afdo} I_m \sin[(\omega - \omega_0)t - \delta] \quad (30)$$

若 $\omega \neq \omega_0$ 时由上式(30) 是随时间而脉振, 其平均转矩为零.

若 $\omega = \omega_0$ 时则上式(30) 可得

$$M_A = \frac{3}{2} i_f M_{afdo} I_m \sin \delta \quad (31)$$

可见基本转矩 M_A 是一个不随时间而变化的常数.

又

$$i_f M_{afdo} = W \Phi_{mf}$$

$$F_m = \frac{3}{2} F \phi_1 = \frac{3}{2} \frac{4}{\pi} \frac{I_m W}{2}$$

此式代入(31)式则得

$$M_A = \frac{3}{2} W \Phi_{mf} \frac{\pi}{3} \frac{F_m}{W} \sin \delta = \frac{\pi}{2} \Phi_{mf} F_m \sin \delta \quad (32)$$

由上面分析可知:

(1) 欲产生电磁转矩, 定子的旋转磁势轴线与转子的磁场轴线间必须具有一定的夹角 δ , 而此夹角即为 $t = 0$ 时, 转子磁势轴线与 a 相定子绕组轴线间的初始角 δ (称功角).

(2) 转子磁场相对于定子旋转磁势必须作同步旋转; 同时还应具有相同的转向和极数

(3) 附加转矩 M_b 分析

(a) M'_b 的分析

从式(16)可知

$$M'_b = \frac{1}{2} i_a^2 \frac{\partial L_{aa}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_b^2 \frac{\partial L_{bb}}{\partial \theta} + \frac{1}{2} i_c^2 \frac{\partial L_{cc}}{\partial \theta} \quad (33)$$

以式(25)和式(28)分别代入则得:

$$\begin{aligned} M'_b &= \frac{1}{2} I_m^2 \cos^2 \omega t \cdot [-2L_{aa2} \sin 2\theta] + \frac{1}{2} I_m^2 \cos^2(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \cdot [-2L_{aa2} \sin 2(\theta - \frac{2}{3}\pi)] + \\ &\frac{1}{2} I_m^2 \cos^2(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \cdot [-2L_{aa2} \sin 2(\theta + \frac{2}{3}\pi)] = -L_{aa2} I_m^2 [\cos^2 \omega t \sin 2\theta + \cos^2(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \cdot \\ &\sin 2(\theta - \frac{2}{3}\pi) + \cos^2(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \cdot \sin 2(\theta + \frac{2}{3}\pi)] \end{aligned} \quad (34)$$

$$M'_b = \frac{3}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin(2\omega t - 2\theta) \quad (35)$$

(b) M''_b 的分析

$$M''_b = i_a i_b \frac{\partial M_{ab}}{\partial \theta} + i_a i_c \frac{\partial M_{ac}}{\partial \theta} + i_b i_c \frac{\partial M_{bc}}{\partial \theta} \quad (36)$$

以式(26)和式(28)分别代入则得

$$\begin{aligned} M''_b &= 2L_{aa2} I_m^2 [\cos \omega t \cdot \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \cdot \sin 2(\theta + \frac{\pi}{6}) + \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \cdot \cos(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \cdot \\ &\sin 2(\theta - \frac{\pi}{2}) + \cos(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \cdot \sin 2(\theta + \frac{5}{6}\pi)] \end{aligned} \quad (37)$$

$$M''_B = \frac{3}{2} L_{aa2} I_m^2 [\sin(2\omega t - 2\theta)] \quad (38)$$

(c) 附加转矩 M_B 的计算公式

$$\begin{aligned} M_B &= M'_B + M''_B = \frac{3}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin(2\omega t - 2\theta) + \frac{3}{2} L_{aa2} I_m^2 \sin(2\omega t - 2\theta) = \frac{9}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin(2\omega t - 2\theta) \\ &= \frac{9}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin(2\omega t - 2\omega_0 t - 2\delta) = \frac{9}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin 2[(\omega - \omega_0)t - \delta] \end{aligned} \quad (39)$$

同理:以 $\omega \neq \omega_0$ 时,则以此平均转矩为零.

若 $\omega = \omega_0$ 时,则得

$$M_B = \frac{9}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin 2\delta \quad (40)$$

可见 M_B 也是一个不随时间而变化的常数.

上式中的电感 L_{aa2} 可用电抗 x_d, x_q 来表示. 按三相对称运行时,三相绕组合成磁势的幅值等于每相脉振磁势的振幅的 $\frac{3}{2}$ 倍,可见三相联合对一相的电抗(包括自感和互感). 即同步电抗 x_d 和 x_q 应各为 $x_{\phi d}$ 和 $x_{\phi q}$ 的 $\frac{3}{2}$ 倍,由此可得

$$\left. \begin{aligned} x_d &= \frac{3}{2} x_{\phi d} = \frac{3}{2} \omega L_{d1} \\ x_q &= \frac{3}{2} x_{\phi q} = \frac{3}{2} \omega L_{q1} \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

于是

$$L_{aa2} = \frac{1}{2} (L_{ad1} - L_{aq1}) = \frac{1}{2} (L_{d1} - L_{q1}) = \frac{1}{3\omega} \left(\frac{3}{2} \omega L_{d1} - \frac{3}{2} \omega L_{q1} \right) = \frac{1}{3\omega} (x_d - x_q) \quad (42)$$

以此式代入(40)式得

$$M_B = \frac{9}{4} L_{aa2} I_m^2 \sin 2\delta = \frac{9}{4} \frac{1}{3\omega} (x_d - x_q) I_m^2 \sin 2\delta \quad (43)$$

$$\text{而 } \frac{I_m(x_d - x_q)}{\omega} = \omega \Phi_{am} \quad (44)$$

(式中: Φ_{am} —— 电枢磁势在定子绕组中从产生转矩所生成的等效磁场)

以式(44)代入式(43)得

$$M_B = \frac{3}{2} I_m W \Phi_{am} \sin \delta \cdot \cos \delta \quad (45)$$

按照式(32)类型可写成

$$M_B = \frac{\pi}{2} \left(\frac{3}{\pi} I_m W \right) \Phi_{am} \sin \delta \cdot \cos \delta = \frac{\pi}{2} F_m \sin \delta \cdot \Phi_{am} \cos \delta \quad (46)$$

此式与基本转矩 $M_A = \frac{\pi}{2} \Phi_{mf} F_m \sin \delta$ 相比较:

① 附加转矩中 $\Phi_{am} \cos \delta$ 与基本转矩中 Φ_{mf} 相对应,二者之间的差别在于:在附加转矩中产生的附加转矩磁场是由转子交轴与直轴不同的磁阻产生的,并且由于这个磁场在于定子绕组轴线上乘以 $\cos \delta$ 后就可看作如同磁极轴线上的磁场一样(见图4所示).

② 附加转矩的产生,是由于在磁极轴线上叠加了一个等效磁场 $\Phi_{am} \cos \delta$ 的结果,这样

$$M_B = M_A \cdot \Phi_{am} \cos \delta$$

我们可以从等效转矩的观点,将凸极式永磁同步电机看成为在其主磁场 $\Phi_{am} \cos \delta$ 的等效隐极同步电机.

我们可写出总的电磁转矩

$$M = M_A + M_B = \frac{\pi}{2} F_m \sin \delta \cdot \Phi_{mf} + \frac{\pi}{2} F_m \sin \delta \cdot \Phi_{mf} \cos \delta = \frac{\pi}{2} F_m \sin \delta (\Phi_{mf} + \Phi_{am} \cos \delta) \quad (47)$$

以上分析为一对极情况,若电机有 p 对极,则上述转矩公式中还需乘以 p^2 倍.这是由于前述推导中 $\frac{\partial W_m}{\partial \theta}$ 应以 $\frac{p \partial W_m}{\partial \theta}$ 来代替,又加上转子磁极增加了 p 倍,所以就多一项 p^2 倍.于是在 p 对极永磁同步的电机中电磁转矩的表达式为

$$M = \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta (\Phi_{mf} + \Phi_{am} \cos \delta) \quad (48)$$

4 电磁转矩表达式可转化电机学中所通用的转矩表达式

证明如下:

式(48)可分写成

$$M = M_A + M_B = \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta \cdot \Phi_{mf} + \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta \Phi_{am} \cos \delta$$

$$\text{其中: } M_A = \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta \cdot \Phi_{mf}$$

$$M_B = \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta \Phi_{am} \cos \delta$$

首先分析 M_A :

由向量图可知:

$$F_m \sin \delta = F_m \cos \delta$$

$$E_0 \sin \theta = I X_s \sin \left(\frac{\pi}{2} - \psi \right) = I X_s \cos \psi$$

$$\text{而 } U = \sqrt{2} \pi f W \Phi_{mf} \quad F_m = \frac{3 \sqrt{2}}{\pi} \frac{IW}{p}$$

两式代入 M_A 的表示式中,则得

$$\begin{aligned} M_A &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3 \sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{IW}{p} \cdot p^2 \cdot \sin \delta \cdot \Phi_{mf} = \frac{3}{2} \sqrt{2} \frac{IW}{p} \cdot p^2 \cdot \frac{E_0 \sin \theta}{I X_s} \cdot \frac{U}{\sqrt{2} \pi f W} \\ &= \frac{3 E_0 p}{2 \pi f} \cdot \frac{U \sin \theta}{X_s} = \frac{3}{W/p} \frac{E_0 U}{X_s} \sin \theta = \frac{3 E_0 U}{\Omega X_s} \sin \theta \end{aligned} \quad (49)$$

此处: $\omega = 2\pi f$; $\Omega = \omega/p$ 机械角速度; X_s —隐极机同步电抗 $X_s = X_d = X_q$

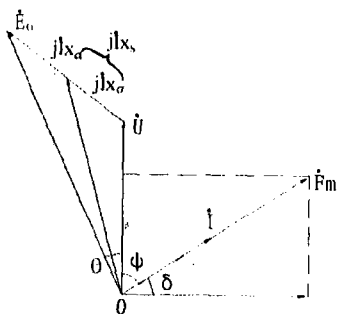


图 5 稳极同步电机电势向量图

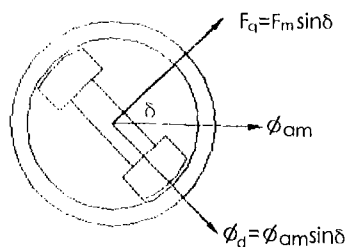


图 4

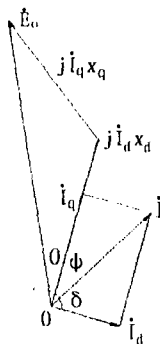


图 6 三相磁阻电机向量图

其次再分析 M_B

$$M_B = \frac{\pi}{2} p^2 F_m \sin \delta \cdot \Phi_{am} \cos \delta = \frac{\pi}{2} p^2 \frac{3 \sqrt{2} I W}{\pi p} \cdot \frac{\sqrt{2} I (L_{d1} - L_{q1})}{\omega} \sin \delta \cdot \cos \delta = \frac{\pi}{2} p \frac{X_d - X_q}{\omega} I^2 \sin 2\delta$$

由向量图 6 可得

$$I_q = I \sin \delta \quad I_d = I \cos \delta$$

于是上式可写成

$$M_B = \frac{3p}{\omega} (X_d - X_q) I_d I_q \quad (50)$$

而 $U \sin \theta = I_q X_q \quad U \cos \theta = I_d X_d$

故 $I_d X_d = \frac{U^2 \sin \theta \cos \theta}{X_d X_q}$

以此代入式(50)

$$M_B = \frac{3}{2} \frac{p}{\omega} (X_d - X_q) \frac{U^2 \sin 2\theta}{X_d X_q} = \frac{3}{2} \frac{U^2}{\Omega} \left(\frac{1}{X_d} - \frac{1}{X_q} \right) \sin 2\theta \quad (51)$$

5 结 语

(1) 本文的分析是以磁场能量观点推导出来的凸极式永磁同步电机的电磁转矩公式, 有助于我们理解永磁同步电机内部是电磁过程。

(2) 通过分析看出基本电磁转矩由定、转子磁势(或磁通)的相互作用产生, 其大小与定、转子基波磁势幅值 F_1 和 F_f (或每极磁通 Φ_1 和 Φ_{mf}); 以及它们之间的空间相位角 δ (即用电弧度表示定、转子磁势轴线的夹角) 的正弦 $\sin \delta$ 成正比。附加转矩(磁阻转矩), 在凸极永磁同步电机中, 其磁阻转矩分另由定子绕组的自感磁场与互感磁场所组成, 并且互感磁场所产生的转矩值是自感磁场的三倍。故知, 在永磁电机中, 由于 $X_d < X_q$ (磁阻转矩为负转矩)。因此, 欲减少磁阻转矩, 其主要方面应从如何降低等互感系数着手。

(3) 可将凸极式永磁同步电机的磁场看成两部分磁场 ($\Phi_{mf} + \Phi_{am} \cos \delta$) 所组成, 从这点观点出发, 我们可以将永磁同步电机看成是由两个磁场叠加, 具有等效电磁转矩的隐极式同步电机。

(4) 在基本电磁转矩中, 为产生恒定电磁转矩, $\sin \delta$ 必须是非零值的恒值, 由此可见产生恒定转矩的必要条件是: ① 定子和转子磁势都是同步旋转, 其定转子磁势相对静止。 $\omega = \omega_0$, $\delta = \text{常数}$, $\sin \delta = \text{常数}$ 。② 定、转子磁势在空间必须有相位差, 因而定子、转子磁势之间的夹角是非零值的恒值。 $\delta \neq 0 \quad \sin \delta \neq 0$

(5) 在基本电磁转矩中, 当定子、转子磁势轴线重合时 ($\delta = 0$, $\sin \delta = 0$) 时, 不产生电磁转矩; 而当定、转子磁势轴线相隔 $\frac{\pi}{2}$ 电弧度时 ($\delta = \frac{\pi}{2}$, $\sin \delta = 1$), 则电磁转矩基本分量达最大值。

参 考 文 献

- 1 (美) 史密斯 R·T 著, 广西大学电机教研室周元芳等翻译. 电机分析, 1985
- 2 许实章主编. 电机学. 1982
- 3 B Adkins, R G HarLey. "The General Theory of Alternating Current Machines" Chapman and Hall 1975
(中译本: 唐任远, 朱维衡译. 交流电机统一理论. 北京: 机械工业出版社, 1980)

(责任编辑 黄红华)